Método de Gauss Seidel

Gisele Tessari Santos, D.Sc.

Gauss-Seidel

- Os métodos iterativos ou de aproximação fornecem uma alternativa aos métodos de analíticos tradicionalmente estudados.
- O método de Gauss-Seidel é o método iterativo mais comumente usado. Suponha que tenhamos um sistema linear de 3 equações:

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix}$$

Gauss-Seidel

- Se os elementos da diagonal forem todos não nulos, é possível isolar x1 na primeira equação, x2 na segunda e x3 na terceira para obter;

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3}{a_{11}}$$

$$x_2 = \frac{b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3}{a_{22}}$$

$$x_3 = \frac{b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2}{a_{33}}$$

- Uma forma simples de obter aproximações iniciais é supor que elas são todas nulas.

$$x_1, x_2, x_3 = 0$$

- o procedimento inteiro é repetido até que a solução convirja para valores suficientemente próximos dos valores verdadeiros. A convergência pode ser verificada usando-se o critério ao lado,

$$|\varepsilon_i| = \left| \frac{x_i^j - x_i^{j-1}}{x_i^j} \right| 100\% < \varepsilon$$

Além de evitar os problemas de arredondamento, a técnica de Gauss-Seidel é de alto desempenho computacional, sendo indicada para problemas de grande escala e com matrizes esparsas.

Gauss-Seidel

- Faremos três iterações do método de Gauss-Seidel ao seguinte sistema linear;

$$\begin{bmatrix} 10 & 2 & -1 \\ -3 & -6 & 2 \\ 1 & 1 & 5 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 27 \\ -61{,}5 \\ -21{,}5 \end{Bmatrix}$$

- Para cada variável vamos gerar uma equação,

$$x_1 = \frac{27 - 2x_2 + x_3}{10}$$

$$x_2 = \frac{-61{,}5 + 3x_1 - 2x_3}{-6}$$

$$x_3 = \frac{-21{,}5 - x_1 - x_2}{5}$$

- Vamos inicializar x_1, x_2 e x_3 com "zeros"

Gauss-Seidel

- **Iteração 1:**

$$x_1 = \frac{27 - 2(0) + (0)}{10} = 2{,}7$$

$$x_2 = \frac{-61{,}5 + 3(2{,}7) - 2(0)}{-6} = 8{,}9$$

$$x_3 = \frac{-21{,}5 - 2{,}7 - 8{,}9}{5} = -6{,}62$$

- **Iteração 2:**

$$x_1 = \frac{27 - 2(8{,}9) + (-6{,}62)}{10} = 0{,}258$$

$$x_2 = \frac{-61{,}5 + 3(0{,}258) - 2(-6{,}62)}{-6} = 7{,}914$$

$$x_3 = \frac{-21{,}5 - 0{,}258 - 7{,}914}{5} = -5{,}934$$

- **Erro calculado na iteração 2**
  - $|\varepsilon_1| = \left|\frac{x_1^2 - x_1^1}{x_1^2}\right| 100\% \approx 946\%$
  - $|\varepsilon_2| = \left|\frac{x_2^2 - x_2^1}{x_2^2}\right| 100\% \approx 12{,}45\%$
  - $|\varepsilon_3| = \left|\frac{x_3^2 - x_3^1}{x_3^2}\right| 100\% \approx 11{,}55\%$
- **Iteração 3:**

$$x_1 = \frac{27 - 2(7{,}914) + (-5{,}934)}{10} = 0{,}523$$

$$x_2 = \frac{-61{,}5 + 3(0{,}523) - 2(-5{,}934)}{-6} = 7{,}914$$

$$x_3 = \frac{-21{,}5 - 0{,}523 - 7{,}914}{5} = -5{,}934$$

- **Erro calculado na iteração 3**
  - $|\varepsilon_1| \approx 50{,}73\%$, $|\varepsilon_2| \approx 1{,}19\%$, $|\varepsilon_3| \approx 1{,}2\%$

Solução iterativa de Sistemas Lineares

- **<u>Algoritmo para método de Gauss-Seidel</u>**:

  - $x_i^{k+1} = \frac{1}{a_{i,i}}\left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{i,j}x_j^{k+1} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{i,j}x_j^{k}\right) \qquad (i = 1,2,\dots,n)$

  - Em que k = é a iteração. O algoritmo deve ser repetido até que se alcance um erro máximo desejado.

Solução iterativa de Sistemas Lineares

- **<u>Algoritmo para método de Jacobi</u>**:
  - O método de Jacobi ou algoritmo de Jacobi é o algoritmo de Gauss-Seidel simplificado pois não utiliza os valores atualizados das variáveis x_i nas iterações.
  - $x_i^{k+1} = x_i^k + \frac{1}{a_{i,i}}\left(b_i - \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} x_j^k\right) \qquad (i = 1,2,\dots,n)$
  - Em que k = é a iteração. O algoritmo deve ser repetido até que se alcance um erro máximo desejado. Similar ao critério apresentado para Gauss-Seidel

Diferença entre o método de Gauss-Seidel (a) e a iteração de Jacobi (b):

First Iteration

(a)	(b)
$x_1 = (c_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3)/a_{11}$	$x_1 = (c_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3)/a_{11}$
$x_2 = (c_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3)/a_{22}$	$x_2 = (c_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3)/a_{22}$
$x_3 = (c_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2)/a_{33}$	$x_3 = (c_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2)/a_{33}$

Second Interation

(a)	(b)
$x_1 = (c_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3)/a_{11}$	$x_1 = (c_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3)/a_{11}$
$x_2 = (c_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3)/a_{22}$	$x_2 = (c_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3)/a_{22}$
$x_3 = (c_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2)/a_{33}$	$x_3 = (c_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2)/a_{33}$

Critérios de Convergência para o Método de Gauss-Seidel

- O método Gauss-Seidel tem dois problemas fundamentais como qualquer método iterativo:
  - Às vezes é não convergente; e
  - Se convergir, converge muito lentamente.

Critérios de Convergência para o Método de Gauss-Seidel

- Critério de convergência para um sistema com <u>duas equações</u>:

$$\left|\frac{a_{12}}{a_{11}}\right| \prec 1 \qquad\qquad \left|\frac{a_{21}}{a_{22}}\right| \prec 1$$

- Em outras palavras, os valores absolutos das inclinações devem ser menores que a unidade para convergência:

$$|a_{11}| \succ |a_{12}|$$
$$|a_{22}| \succ |a_{21}|$$

- Para n equações: $|aii| \succ \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{i,j}|$

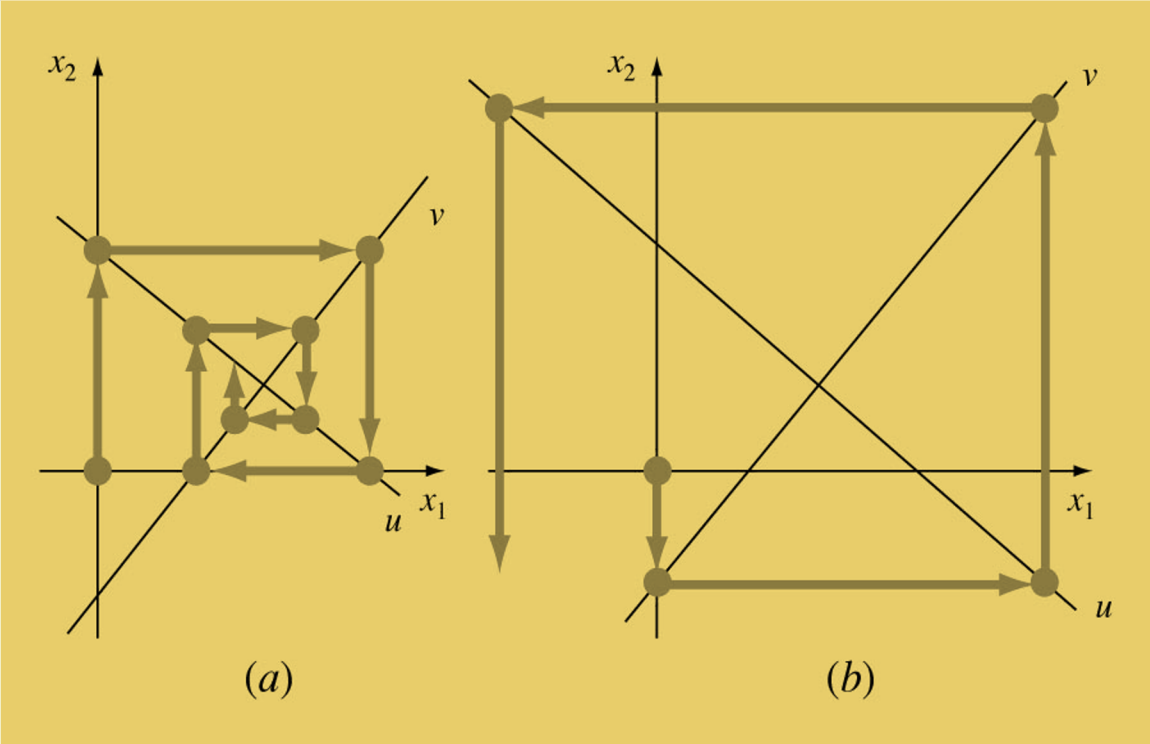
Critérios de Convergência para o Método de Gauss-Seidel

- Para n equações: $|aii| \succ \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} |a_{i,j}|$
- Isto é, o coeficiente da diagonal em cada equação deve ser maior que a soma dos valores absolutos dos outros coeficientes na equação.
- Esse critério é suficiente, mas não necessário para a convergência.
  - Ou seja, embora o método possa às vezes funcionar se a Equação acima não for satisfeita, a **convergência é garantida se essa condição for satisfeita**.
  - Os sistemas para os quais a equação acima é satisfeita são chamados ***diagonal dominantes***.
- Felizmente, muitos problemas de importância pratica na engenharia satisfazem tal exigência.

Critérios de Convergência para o Método de Gauss-Seidel

- Ilustração: (*a*) convergência e (*b*) divergência do método de Gauss-Seidel.

- Observe que as mesmas funções são traçadas em ambos os casos: u: $11x1 + 13x2 = 286$ e v: $11x1 - 9x2 = 99$ → Assim, a ordem na qual as equações são implementadas (como descrito pela direção da 1ª flecha saindo da origem) determina se os cálculos convergem.



Solução iterativa de Sistemas Lineares em Python

```
from scipy.sparse.linalg import cgs
from numpy import array,dot
A=array([[10,2,-1],[-3,-6,-2],[1,1,5]])
b=array([[27],[-61.5],[-21.5]])
resultado=cgs(A,b,[0,0,0])
print(resultado[0])
```

Aplicação 1

- Resolva o exemplo do sistema linear proposto no slide da Aula 10 (Retirada de material das Minas 1, 2 e 3) usando o método iterativo de Gauss-Seidel (3 iterações) e em Python usando o método cgs. Compare o resultado com a solução obtida pelo método exato em Python.